

kanpic

kanpic 관리자 가이드

작성일 2026-09-13
문서 kanpic 관리자 가이드

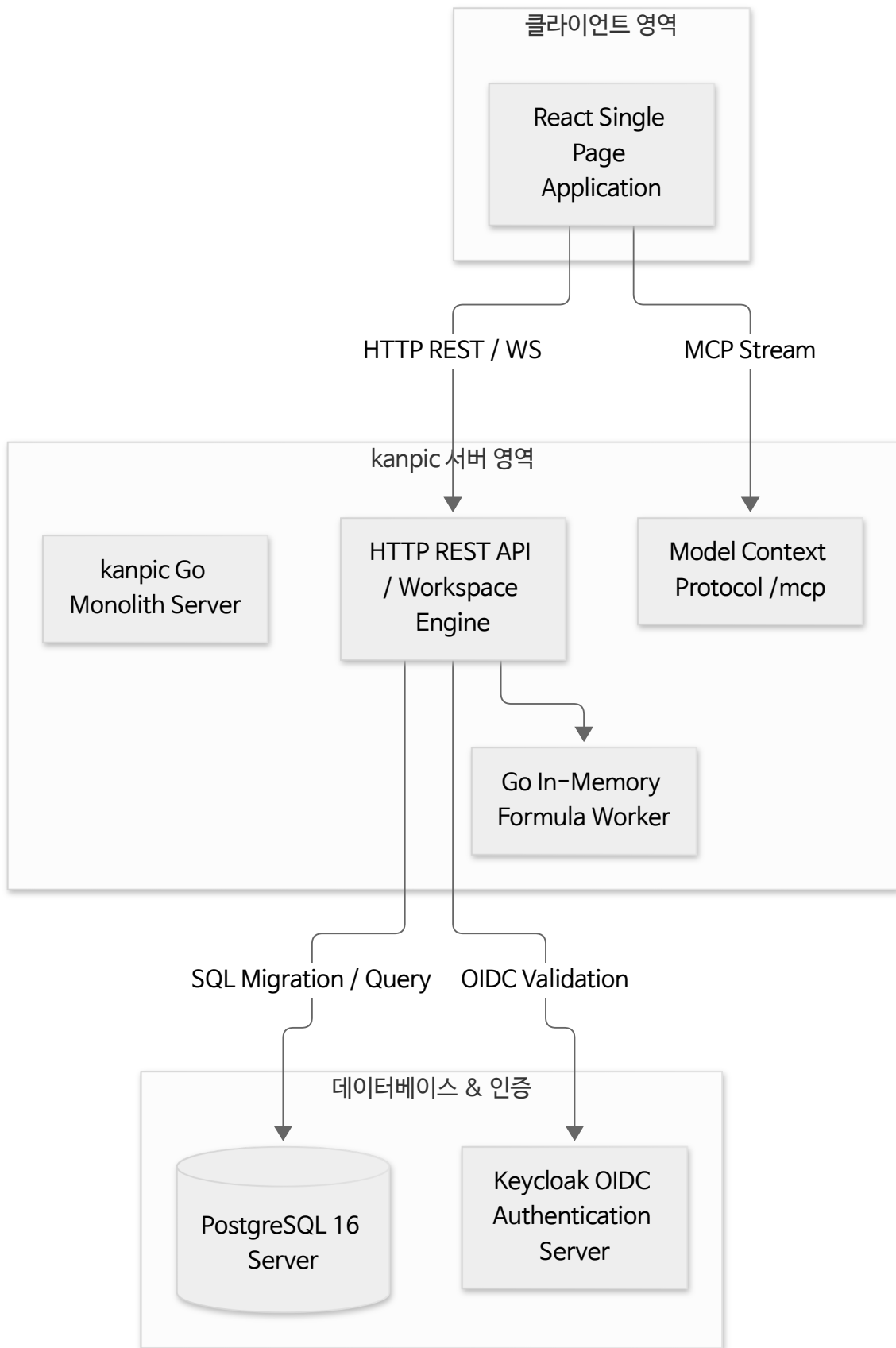
kanpic 관리자 가이드 (System Administrator Manual)

- 제품명: kanpic 데이터 협업 플랫폼
- 시스템 버전: v0.242.0
- 문서 버전: v2.0
- 최종 수정일: 2026년 9월 11일
- 문서 분류: 시스템 관리자 및 DevOps 엔지니어용 통합 운영 매뉴얼 (System Administrator Manual)
- 함께 보는 문서: 화면을 쓰는 방법은 [사용자 가이드](#)에 있습니다. 여기서는 겹쳐 적지 않습니다.

이 문서의 화면 캡처는 모두 v0.242.0 을 실제로 띄워 1440×900 에서 찍은 것이며, 등장하는 이름·이메일·워크북은 전부 예시용 가짜 데이터입니다.

1. 개요 및 시스템 아키텍처

본 문서는 kanpic 플랫폼의 설치, 배포, 보안 설정, Keycloak OIDC 통합, 데이터베이스 마이그레이션 및 일상 운영 관리를 담당하는 시스템 관리자를 위한 기술 가이드입니다.



2. 배포 및 아키텍처 특성

kanpic은 인프라 복잡도를 극소화하고 폐쇄망 환경에서의 안정성을 극대화하기 위해 **Redis-Free 인메모리 단일 바이너리/컨테이너** 아키텍처를 채택하고 있습니다.

- **Embedded Assets:** React 프론트엔드 정적 파일(`web/dist`), CA 인증서, 타임존 데이터, DDL 마이그레이션 SQL 파일이 Go 바이너리 내부(`embed.FS`)에 집적되어 별도의 외부 파일 의존성이 없습니다.
- **Server-Authoritative Storage:** PostgreSQL 16을 유일한 영구 저장소로 활용하며, 모든 워크북 변경사항은 JSONB 형태의 델타 변경 이력으로 기록됩니다.

2.1 구성 요소

구성 요소	무엇인가	필수	비고
kanpic 컨테이너	Go 단일 바이너리. REST·WebSocket·MCP·정적 자산을 한 프로세스가 낸다	필수	기본 8080/tcp
PostgreSQL	유일한 영구 저장소. 워크북·설정·로그·API 키·세션이 모두 여기 있다	필수	16 이상(compose 예시는 <code>postgres:17-alpine</code>)
Keycloak(OIDC)	조직 계정 로그인	선택	없으면 bootstrap 관리자 로그인만 쓴다
사내 LLM Gateway	Workbook Agent(AI)	선택	OpenAI 호환 /v1
사내 SMTP 릴레이	공유·댓글·멘션·지켜보기 알림 메일	선택	
프레젠테이션 서비스(Ptium)	선택 범위로 슬라이드 만들기	선택	

Redis, 메시지 브로커, 별도의 파일 저장소는 쓰지 않습니다.

자원	값
포트	컨테이너 8080/tcp 하나. 외부에는 리버스 프록시의 443 만 연다
볼륨	애플리케이션 컨테이너는 상태가 없다. PostgreSQL 데이터 디렉터리만 볼륨으로 잡는다
바깥으로 나가는 연결	PostgreSQL, (설정된 경우) Keycloak · LLM Gateway · SMTP · 프레젠테이션 서비스 · <code>external.allowed_hosts</code> 와 <code>handoff.peers</code> 에 적은 곳뿐

2.2 릴리즈 자산으로 설치

GitHub Release 의 `kanpic-vX.Y.Z.tar.gz` 는 Docker 이미지 아카이브입니다. 폐쇄망에서는 이 파일과 `.sha256` 만 옮기면 됩니다. 런타임에 인터넷이 필요하지 않습니다.

1. 받은 파일이 온전한지 확인하고 이미지를 올린다

VERSION=v0.242.0

sha256sum -c "kanpic-\${VERSION}.tar.gz.sha256"

gzip -dc "kanpic-\${VERSION}.tar.gz" | docker load

2. compose 파일을 쓴다 (이미지 태그를 방금 올린 버전으로)

cat > compose.yaml <<'YAML'

name: kanpic

services:

api:

image: kanpic:v0.242.0

environment:

POSTGRES_DSN: postgres://kanpic:\${POSTGRES_PASSWORD}@postgres:5432/kanpic?sslmode=disable

BOOTSTRAP_ADMIN_ID: \${BOOTSTRAP_ADMIN_ID}

BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD: \${BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD}

ports: ["8080:8080"]

depends_on:

postgres: { condition: service_healthy }

restart: unless-stopped

postgres:

image: postgres:17-alpine

environment:

POSTGRES_DB: kanpic

POSTGRES_USER: kanpic

POSTGRES_PASSWORD: \${POSTGRES_PASSWORD}

healthcheck:

test: ["CMD-SHELL", "pg_isready -U kanpic -d kanpic"]

interval: 2s

timeout: 3s

retries: 15

volumes: [kanpic-postgres:/var/lib/postgresql/data]

volumes:

kanpic-postgres:

YAML

3. 최초 관리자 계정과 DB 비밀번호를 넘겨 띄운다

(셸 기록에 남지 않게 read 로 받거나 배포 도구의 비밀 저장소를 쓴다)

read -rs POSTGRES_PASSWORD; export POSTGRES_PASSWORD

read -rs BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD; export BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD

export BOOTSTRAP_ADMIN_ID=admin

docker compose up -d

4. 땀는지 확인한다

```
curl -fsS http://localhost:8080/healthz
curl -fsS http://localhost:8080/api/v1/version
```

스키마는 서버가 시작할 때 migrations/ 를 순서대로 적용하므로 따로 할 일이 없습니다. 브라우저로 http://<서버>:8080 을 열어 BOOTSTRAP_ADMIN_ID 로 로그인하면 관리자 콘솔이 열립니다. 이후 설정은 모두 /admin 화면에서 하고, 바꿀 때마다 설정 버전이 생깁니다.

BOOTSTRAP_ADMIN_ID 와 BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD 는 둘 다 넣거나 둘 다 빼야 합니다. 하나만 넣으면 서버가 시작하지 않습니다(BOOTSTRAP_ADMIN_ID and BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD must be configured together). 둘 다 빼면 로그인 없이 최초 설정을 할 수 있는 개방형 모드가 되므로, 운영 배포에서는 반드시 지정합니다.

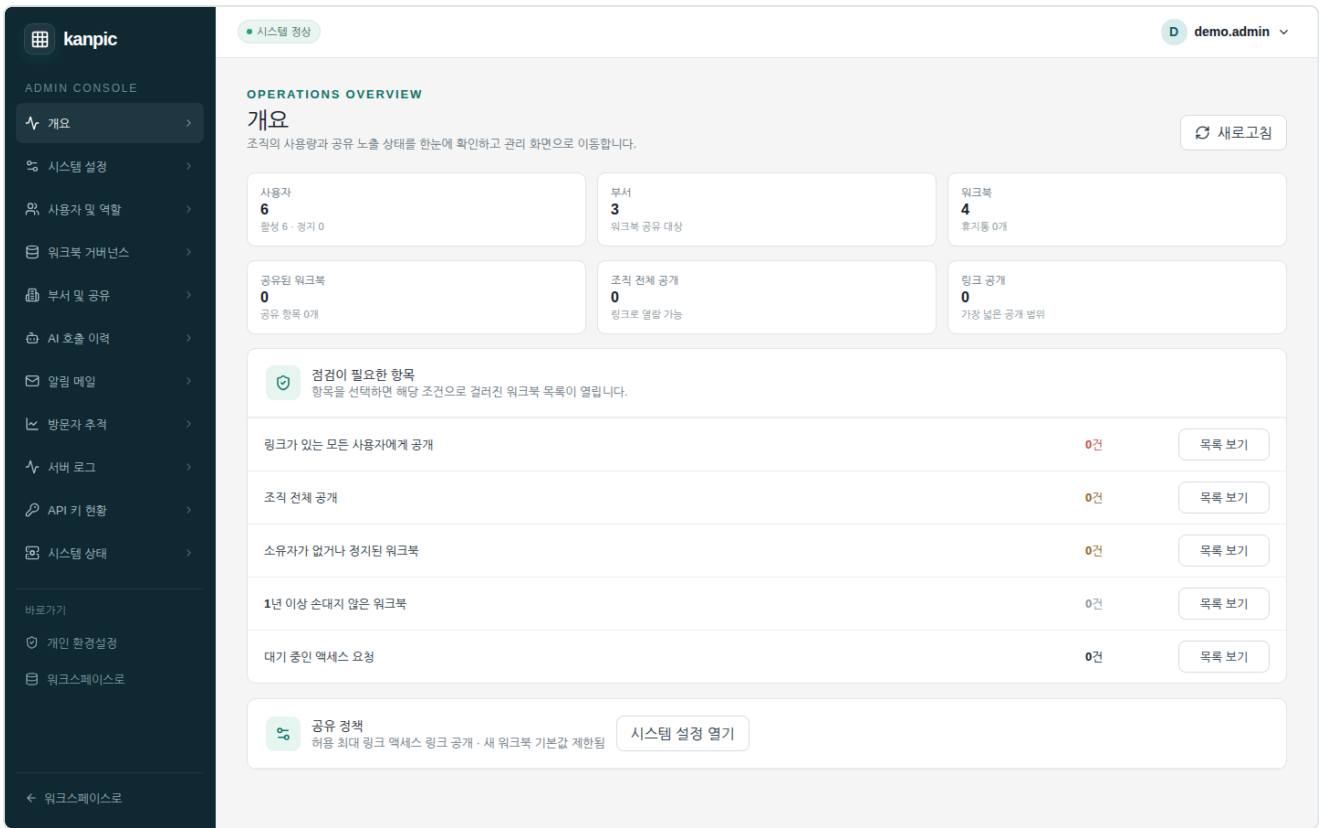
2.3 환경 변수 전수

서버가 읽는 환경 변수는 이것이 전부입니다(cmd/api/main.go). 나머지 서비스 설정은 환경 변수가 아니라 관리자 콘솔에 저장되며, 그 목록은 3.5 절의 설정 키 표에 있습니다.

이름	기본 값	필수	설명
POSTGRES_DSN	없음	필수	PostgreSQL 접속 문자열. 없으면 서버가 POSTGRES_DSN is required 를 남기고 종료합니다. 예: postgres://kanpic:<비밀번호>@postgres:5432/kanpic?sslmode=require
BOOTSTRAP_ADMIN_ID	빈 값	선택 (짜)	로컬 관리자 로그인 아이디. 예: admin
BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD	빈 값	선택 (짜)	로컬 관리자 비밀번호. 충분히 길게 정하고 배포 도구의 비밀 저장소로 주입합니다
PORT	8080	선택	서버가 열 포트

3. 관리자 콘솔 (/admin) 및 주요 관리 기능

관리자 계정으로 로그인 후 상단 프로필 메뉴의 [관리자 콘솔] 또는 /admin 경로로 이동하여 시스템 전반을 관리할 수 있습니다.



관리자 콘솔 개요 — 사용자·부서·워크북·공유 규모 카드와 점검이 필요한 항목 목록

왼쪽 목록이 콘솔의 전부입니다: **개요** · **시스템 설정** · **사용자 및 역할** · **워크북 거버넌스** · **부서 및 공유** · **AI 호출 이력** · **알림 메일** · **방문자 추적** · **서버 로그** · **API 키 현황** · **시스템 상태**. 각 화면은 `/admin?tab=<이름>` 주소를 그대로 가지므로 북마크하거나 링크로 넘길 수 있습니다.

3.1 관리자 개요와 워크북 거버넌스

`/admin` 은 **개요** 화면으로 시작합니다. 사용자·부서·워크북·공유 규모를 카드로 보여 주고, 점검이 필요한 항목(링크가 있는 모든 사용자에게 공개, 조직 전체 공개, 소유자가 없거나 정지된 워크북, 대기 중인 액세스 요청)을 클릭하면 해당 목록으로 바로 이동합니다.

워크북 거버넌스 화면은 관리자가 소유하지 않은 워크북까지 포함해 전체 목록을 보여 줍니다.

필터	용도
전체	활성 워크북 전체
링크 공개	링크가 있는 모든 사용자 범위로 열려 있는 워크북
조직 전체	조직 내 모든 사용자 범위로 열려 있는 워크북
소유자 문제	소유자가 비어 있거나 정지된 계정인 워크북
잠든 워크북	1년 이상 손대지 않은 워크북
휴지통	삭제되어 복원 가능한 워크북

kanpic

ADMIN CONSOLE

개요

시스템 설정

사용자 및 역할

워크북 거버넌스

부서 및 공유

AI 호출 이력

알림 메일

방문자 추적

서버 로그

API 키 현황

시스템 상태

백로그

개인 환경설정

워크스페이스로

← 워크스페이스로

시스템 정상

demo.admin

WORKBOOK GOVERNANCE

워크북 거버넌스

모든 워크북의 소유자와 공유 범위를 점검하고 과도한 공개를 되돌리거나 소유권을 이전합니다.

새로고침

표시 중 4 최대 200개

공개 범위 확장 0 조직 전체 또는 링크 공개

소유자 문제 0 이전에 필요함

전체

링크 공개

조직 전체

소유자 문제

잠든 워크북

휴지통

워크북	소유자	공유 범위	시트	최근 수정	조치
2026 분기별 지점 매출 공유 0개	demo.admin	제한됨	1개	2026. 9. 11.	소유권 휴지통
고객 문의 접수 대강 공유 0개	demo.admin	제한됨	1개	2026. 9. 11.	소유권 휴지통
물류 창고 재고 대강 공유 0개	demo.admin	제한됨	1개	2026. 9. 11.	소유권 휴지통
부서 예산 집행 현황 공유 0개	demo.admin	제한됨	1개	2026. 9. 11.	소유권 휴지통

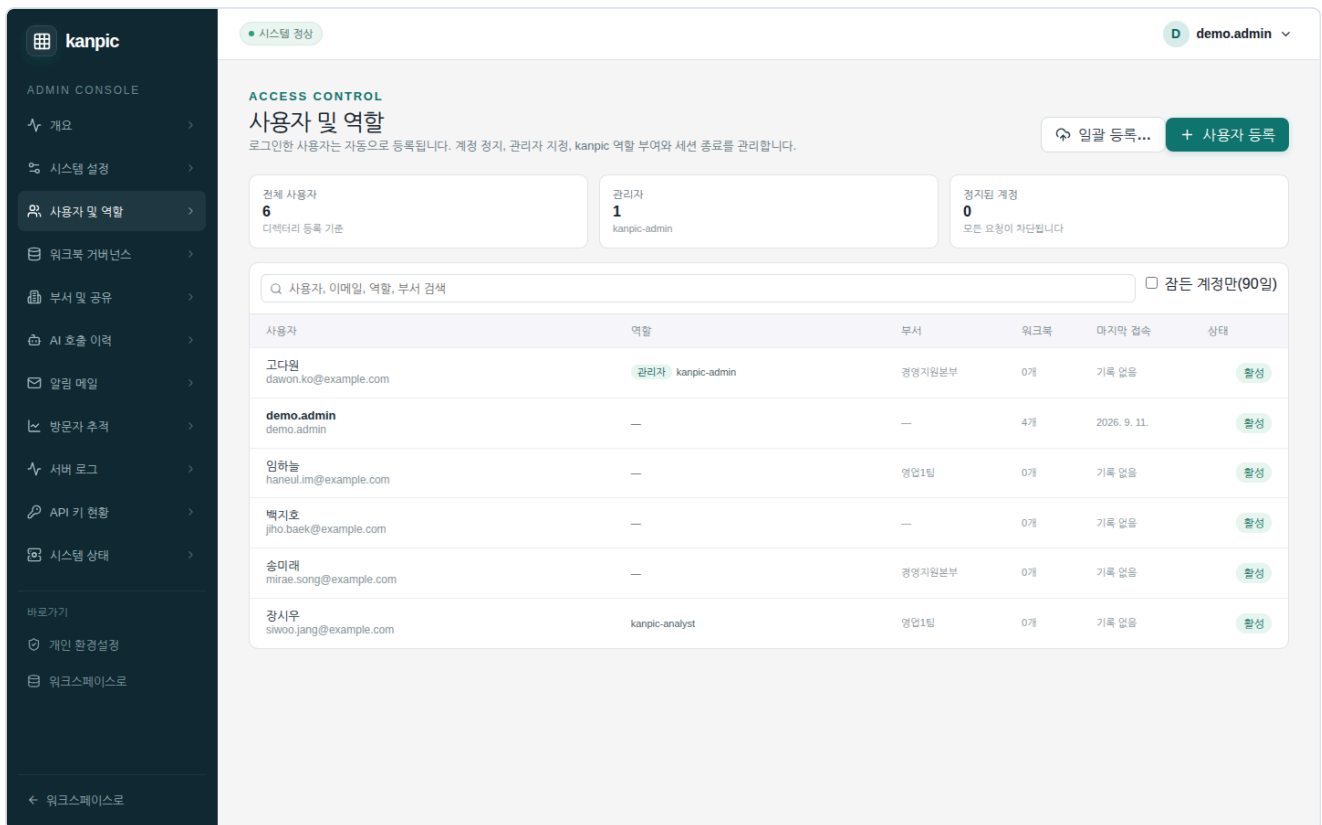
워크북 거버넌스 — 거르개(전체·링크 공개·조직 전체·소유자 문제·잠든 워크북·휴지통)와 워크북마다 소유자·공유 범위·시트 수·최근 수정

각 행에서 **공개 해제**(링크 액세스를 제한됨으로 되돌리기), **소유권 이전**, **휴지통 이동**, 휴지통 항목의 **복원**을 실행할 수 있습니다.

조직 차원의 상한은 시스템 설정으로 강제합니다.

- sharing.max_link_access : 허용할 최대 링크 액세스 범위(restricted , organization , anyone). 이 범위를 넘는 공유 요청은 REST·MCP 모두에서 거부됩니다.
- sharing.default_link_access : 새 워크북의 기본 링크 액세스.

3.2 사용자 및 역할 관리



사용자 및 역할 — 전체 사용자·관리자·정지된 계정 수와 사용자마다 역할·부서·워크북 수·마지막 접속·상태

/admin → **사용자 및 역할** 에서 계정 상태와 kanpic 역할을 관리합니다. 신원 자체는 OIDC 공급자(또는 bootstrap 로그인)가 소유하고, kanpic은 접근 통제에 필요한 상태만 보관합니다.

- **자동 등록**: 로그인한 사용자는 사용자 ID, 표시 이름, 이메일과 마지막 접속 시각으로 자동 등록됩니다. 아직 로그인하지 않은 사람은 **사용자 등록** 으로 미리 만들어 두고 역할·부서를 배정할 수 있습니다.
- **계정 정지**: 정지하면 즉시 모든 세션이 삭제되고 이후 모든 API·화면 요청이 403 account_suspended 로 차단됩니다. 정지 해제하면 다시 로그인할 수 있습니다. 자기 자신은 정지할 수 없습니다.
- **kanpic 역할**: 사용자에게 역할을 부여하면 워크북 공유 창 의 **역할** 대상으로 즉시 사용할 수 있습니다. OIDC 토큰의 역할과 kanpic 역할은 함께 평가되며 둘 중 하나만 일치해도 권한이 부여됩니다. 한 사용자는 최대 50개 역할을 가집니다.
- **관리자 지정**: 사용자 상세의 **관리자로 지정** 은 kanpic-admin 역할(또는 auth.oidc.admin_roles 의 첫 역할)을 부여합니다. 이 역할을 가진 사용자는 콘솔과 모든 워크북에 접근할 수 있습니다. **관리자 해제** 로 회수하며, 자신의 관리자 역할은 잠금 방지를 위해 스스로 회수할 수 없습니다.
- **세션 종료**: 모든 세션 종료 는 해당 사용자의 브라우저 세션을 모두 삭제합니다.

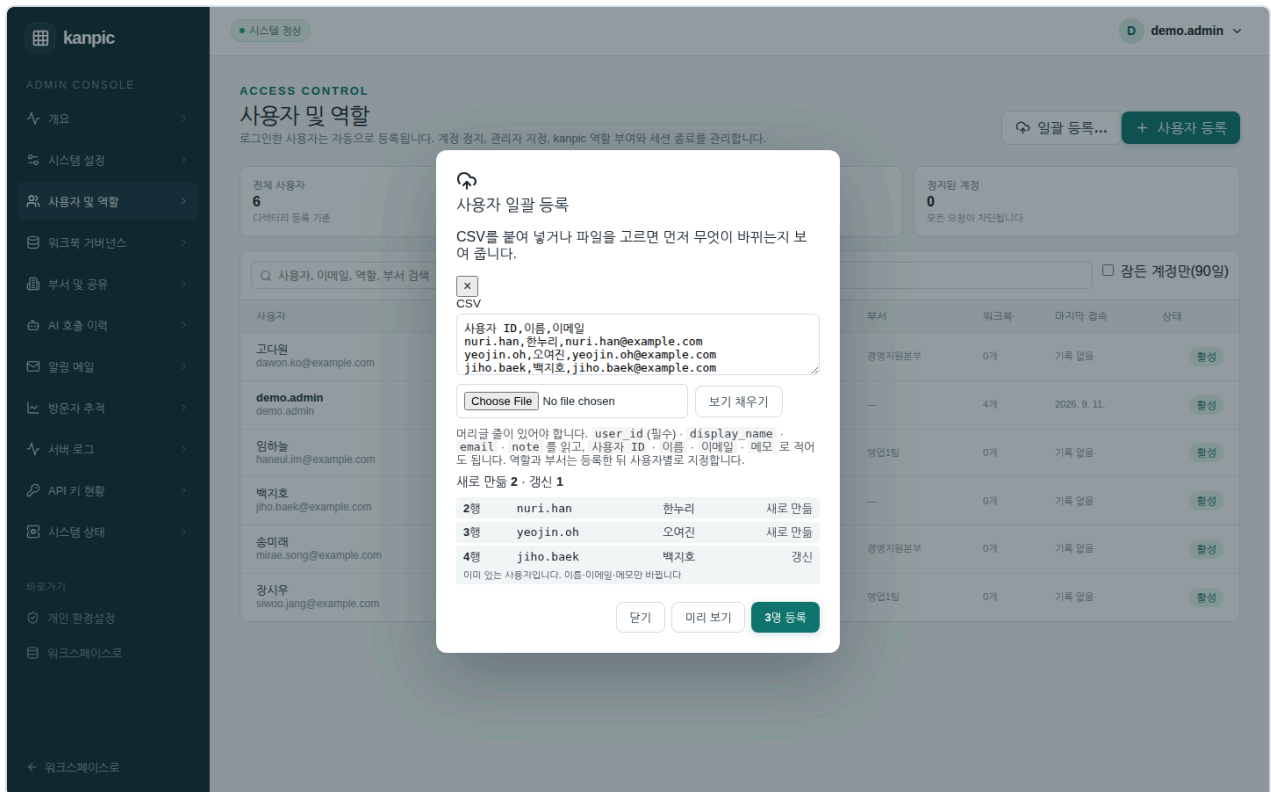
부서 관리자 위임

전역 관리자가 **부서 및 공유** 화면에서 부서마다 **부서 관리자** 를 지정할 수 있습니다.

부서 관리자는 **자기 부서와 그 아래 부서의 구성원 계정** 만 다룹니다. 부서가 나뉘어도 맡은 사람이 바뀌지 않도록 아래 부서까지 봅니다 — 팀이 둘로 갈라졌다고 관리자가 절반을 못 보게 되면 위임이 끊긴 것을 아무도 알아채지 못합니다.

열어 준 것	열지 않은 것
맡은 구성원 목록 보기	워크북 소유권 이전
계정 정지·해제, 메모	개요(조직 전체 숫자)
kanpic 역할 부여·회수	워크북 거버넌스
모든 세션 종료	설정·로그·API 키·AI 정책·메일
	사용자 등록·일괄 등록

- **소유권 이전을 열지 않은 이유:** 자료를 옮기는 일이기 때문입니다. 잘못 옮기면 조용히 사고가 나고, 되돌리려면 누가 무엇을 가졌는지 다시 맞춰야 합니다.
- **개요를 열지 않은 이유:** 조직 전체 규모가 새어 나갑니다. 부서 관리자는 자기 부서만 알면 됩니다. 사용자 목록도 맡은 구성원만 보입니다.
- **이메일은 바꿀 수 없습니다.** 알림 메일은 디렉터리에 적합한 이메일로 갑니다 — 지켜보기 알림에는 바뀐 칸이, 멘션에는 댓글이 실려 나갑니다. 부서 관리자가 그것을 바꿀 수 있으면 구성원의 알림을 조용히 자기 쪽으로 돌릴 수 있고, 받는 사람은 메일이 끊긴 것을 한참 뒤에야 압니다. 이름과 메모는 그대로 고칠 수 있습니다.
- **관리자 계정은 다룰 수 없습니다.** 맡은 부서 구성원 중에 전역 관리자가 섞여 있어도 정지·세션 종료·조회가 되지 않고, 사용자 목록에도 나오지 않습니다. 부서 하나를 맡겼을 뿐인데 관리자를 콘솔에서 잠가 조직의 관리 자체를 멈출 수 있으면 위임이 아닙니다.
- **관리자 역할은 건드릴 수 없습니다.** 부서 관리자가 구성원에게 `kanpic-admin` 을 얹으면 전역 관리자를 하나 만들어 내는 셈 이고, 자기 자신을 막아 둔 것도 그 한 걸음으로 우회됩니다. 회수도 맡은 범위 밖이므로 함께 막습니다. 그 밖의 kanpic 역할 은 그대로 부여·회수할 수 있습니다.
- **자기 자신은 다룰 수 없습니다.** 스스로 정지를 풀거나 역할을 엮을 수 있으면 위임이 아니라 승격입니다.
- **부서 관리자는 전역 관리자만 지정합니다.** 부서 관리자가 스스로를 늘릴 수 있으면 위임이 아니라 승격입니다.
- 사용자 등록과 일괄 등록은 전역 관리자만 합니다. 새로 만든 사용자는 아직 어느 부서에도 없어, 만든 사람이 곧바로 볼 수 없기 때문입니다.
- **일괄 등록: 일괄 등록...** 에서 CSV를 붙여 넣거나 파일을 고르면 팀 하나를 한 번에 들일 수 있습니다.
 - **머리글 줄이 있어야 합니다.** `user_id` (필수) · `display_name` · `email` · `note` 를 읽고, 사용자 ID · 이름 · 이메일 · 메모 로 적어도 됩니다. 자리로 읽으면 열 차례가 다른 파일을 말없이 엉뚱하게 읽어, 이름 칸에 이메일이 들어간 사용자가 스무 명 생깁니다.
 - **먼저 미리 보여 줍니다.** 새로 만들 사람, 이미 있어 정보만 갱신될 사람, 건너뛴 줄을 줄마다 알려 줍니다. 사람을 여럿 만드는 일은 되돌리기 번거롭습니다.
 - **같은 파일 안에 같은 아이디가 두 번 나오면 뒤엎것으로 덮어쓰지 않고 몇 번째 줄과 겹치는지 짚어 줍니다.** 어느 줄이 맞는지는 사람이 정해야 합니다.
 - 한 줄이 잘못돼도 나머지를 버리지 않고, 무엇이 들어갔고 무엇이 안 들어갔는지 줄마다 돌려줍니다.
 - 역할과 부서는 등록한 뒤 사용자별로 지정합니다.



사용자 일괄 등록 — 미리 보기가 줄마다 새로 만들·갱신·건너뛸을 알려 준다

- **잠든 계정 찾기:** 사용자 목록의 **잠든 계정만(90일)** 을 켜면 90일 넘게 들어오지 않은 계정만 보입니다. 한 번도 들어온 적 없는 계정도 잠든 것으로 셉니다 — 미리 등록해 두고 아무도 쓰지 않은 계정이 그대로 남는 일이 흔합니다. 개요 화면에도 수가 나옵니다.
- **가진 워크북 인수인계:** 사용자를 고르고 **가진 워크북 인수인계...** 를 누르면 그 사람이 소유한 워크북을 모두 보여 주고 한 번에 새 소유자에게 넘깁니다. 퇴사자가 마흔 개를 가지고 있어도 한 번입니다.
 - 목록은 **자르지 않습니다**. 200개까지만 보여 주면 201번째 워크북은 넘겨지지 않은 채 남고 아무도 그것을 모릅니다.
 - 휴지통에 있는 것은 넘기지 않고 몇 개인지 셉니다. 되살린 뒤에 다시 넘기세요. 조용히 빼면 "다 넘겼다" 는 말과 남아 있는 워크북이 어긋납니다.
 - 넘긴 것과 넘기지 못한 것을 하나하나 보여 줍니다. 절반만 넘어갔는데 "다 됐습니다" 라고 하면 남은 절반은 정지된 계정에 묶인 채 잊힙니다.
 - 정지된 사람에게는 넘기지 않습니다. 받은 사람도 손댈 수 없으므로 옮긴 것이 아니라 옮긴 척한 것이 됩니다.
 - **이전 소유자를 편집자로 남기기** 를 켜면 인수인계 기간에 이전 담당자가 계속 볼 수 있습니다. 정지 전에 미리 넘길 때 씁니다.
 - 워크북을 하나씩 넘기는 것은 워크북 거버넌스 화면에 그대로 있습니다. 기기 분실이나 권한 변경 직후에 사용합니다.
- **목록 정보:** 역할, 소속 부서, 소유 워크북 수, 마지막 접속 시각을 한눈에 확인하고 사용자·이메일·역할·부서로 검색합니다.

REST 계약은 GET/POST /api/v1/admin/users , GET/PATCH /api/v1/admin/users/{userId} , POST /api/v1/admin/users/{userId}/roles , DELETE /api/v1/admin/users/{userId}/roles/{role} , DELETE /api/v1/admin/users/{userId}/sessions 이며 모두 관리자 세션 또는 admin.* scope를 요구합니다.

API 키는 소유자 계정을 따릅니다. 소유자가 정지되면 그 키로 보낸 요청도 함께 차단됩니다.

3.3 부서 계층 및 워크북 공유 통제

/admin → 부서 및 공유 에서 조직의 부서 계층을 관리합니다. 부서는 워크북 공유의 기본 단위이므로 관리자만 변경할 수 있습니다.

kanpic

ADMIN CONSOLE

- 개요
- 시스템 설정
- 사용자 및 역할
- 워크북 거버넌스
- 부서 및 공유**
- AI 호출 이력
- 알림 메일
- 방문자 추적
- 서버 로그
- API 키 현황
- 시스템 상태
- 바로가기
- 개인 환경설정
- 워크스페이스로

← 워크스페이스로

시스템 정상 demo.admin

ORGANIZATION

부서 및 공유

부서를 만들고 구성원을 배치하면 워크북을 부서 단위로 공유할 수 있습니다. 상위 부서는 하위 부서까지 상속됩니다.

+ 부서 추가

부서
3
최대 8단계 중첩

구성원 배치
4
중복 포함

최상위 부서
2
조직 루트

부서	설명	구성원	조치
경영지원본부 경영지원본부	—	2명	삭제
영업본부 영업본부	—	0명	삭제
영업1팀 영업본부 / 영업1팀	—	2명	삭제

부서 및 공유 — 부서 수와 구성원 배치 수, 상위/하위 관계가 보이는 부서 목록

- **부서 생성:** 이름과 상위 부서를 지정합니다. 같은 상위 부서 아래에서는 이름이 중복될 수 없고 최대 8단계까지 중첩됩니다.
- **구성원 배치:** 사용자 ID 또는 이메일을 쉼표나 공백으로 구분해 한 번에 최대 200명까지 추가합니다. 대소문자는 구분하지 않습니다.
- **상위 부서 변경:** 자신의 하위 부서를 상위로 지정하는 순환 구조는 거부됩니다.
- **부서 삭제:** 하위 부서가 없어야 하며, 삭제 시 그 부서로 부여된 모든 워크북 공유가 함께 제거됩니다.

상위 부서에 공유하면 하위 부서 구성원까지 권한을 상속합니다. 예를 들어 경영지원본부 에 편집자 권한을 주면 재무팀 , 인사팀 구성원 모두가 편집자가 됩니다.

권한 판정은 소유자 → 관리자 → 개인 공유 → 부서 공유 → 역할 공유 → 링크 액세스를 모두 계산해 가장 높은 권한을 적용합니다. 관리자 역할(auth.oidc.admin_roles)을 가진 사용자는 감사와 복구를 위해 모든 워크북에 소유자 권한으로 접근하며, 이때 공유 창에는 관리자 권한으로 접근 중입니다 로 표시됩니다.

REST GET /api/v1/departments 와 MCP spreadsheet.department.list 는 모든 로그인 사용자가 사용할 수 있고(공유 대상 선택에 필요), 생성·수정·삭제·구성원 변경은 admin.* scope 또는 관리자 세션만 허용합니다.

3.4 개인 API 키 통제 및 회전 (Key Rotation)

- `/admin` → **API 키 현황** 에서 발급된 모든 Personal API Key 의 소유자·앞자리(Prefix)·scope·최근 사용·상태를 감사하고, 새어 나간 키를 즉시 **폐기** 할 수 있습니다. 키 원문은 어디에도 다시 표시되지 않습니다(데이터베이스에는 SHA-256 해시만 있습니다).

ACCESS CONTROL

API 키 현황

개인 키의 소유자, scope, 만료 및 폐기 상태를 감사하고, 새어 나간 키를 끊습니다.

소유자 / 이름	Prefix	Scope	최근 사용	상태
MCP 에이전트 demo.admin	kp_live_NahngfE...	mcp.use, range.read, range.write	사용 전	활성 폐기
분석 대시보드 연동 demo.admin	kp_live_yqzT3N4...	formula.read, range.read	사용 전	활성 폐기

API 키 현황 — 소유자와 키 이름, 앞자리, scope, 최근 사용과 상태

3.5 설정 화면과 설정 키

시스템 설정 화면은 자주 쓰는 것을 카드로 묶어 보여 주고(Keycloak OIDC 간편 연결, 사내 AI Gateway 간편 연결 ...), 그 아래에서 개별 키를 직접 다룰 수 있습니다. 값을 저장할 때마다 설정 스냅샷 revision 이 생기므로 **설정 버전** 목록에서 이전 상태로 되돌릴 수 있습니다.

kanpic

ADMIN CONSOLE

개요

시스템 설정

사용자 및 역할

워크북 거버넌스

부서 및 공유

AI 호출 이력

알림 메일

방문자 추적

서버 로그

API 키 현황

시스템 상태

백로그

개인 환경설정

워크스페이스로

← 워크스페이스로

시스템 정상

demo.admin

PLATFORM CONFIGURATION

시스템 설정

서비스 설정을 변경하고 저장된 버전을 검증·복원합니다.

+ 설정 추가

Keycloak OIDC 간편 연결

Public Client는 secret 없이, Confidential Client는 Client Secret과 PKCE로 연결합니다.

사용 안 함

Keycloak OIDC 로그인 사용

사용 안 함

auth.oidc.enabled

Keycloak Client ID

kanpic

auth.oidc.client_id

OIDC Scope

openid, profile, email

auth.oidc.scopes

사내 CA 인증서 PEM

-----BEGIN CERTIFICATE-----

auth.oidc.ca_pem

프록시 외부 공개 URL (배우면 요청 Host 사용)

server.public_url

Keycloak Realm Issuer URL

https://keycloak.internal/realms/company

auth.oidc.issuer_url

Confidential Client Secret (선택)

비밀 값 입력

auth.oidc.client_secret

관리자 권한으로 인정할 Keycloak Role

kanpic-admin

auth.oidc.admin_roles

○ 설정 검증

연결 테스트

사내 AI Gateway 간편 연결

OpenAI 호환 'v1' Gateway와 모델을 설정합니다. 선택 범위 데이터는 이 주소로만 전송됩니다.

사용 안 함

시스템 설정 — Keycloak OIDC 간편 연결 카드와 설정 검증·연결 테스트 단추

기본값이 있는 설정 키는 다음과 같습니다(`internal/settings/repository.go`). 비밀 설정으로 표시된 것은 저장한 뒤 화면에 다시 나오지 않습니다.

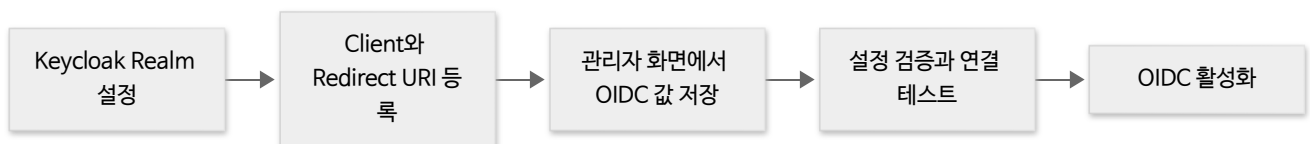
키	기본값	설명
branding.product_name	kanpic	화면에 표시할 제품명
localization.locale	ko-KR	기본 로케일
localization.timezone	Asia/Seoul	기본 시간대
editor.autosave_batch_ms	250	자동 저장 배치 간격(ms)
editor.max_cells_per_operation	1000	쓰기 요청당 최대 셀 수
auth.oidc.enabled	false	Keycloak OIDC 로그인 사용
auth.oidc.issuer_url	빈 값	Keycloak Realm Issuer URL
auth.oidc.client_id	kanpic	Keycloak Client ID
auth.oidc.client_secret	빈 값	Confidential Client Secret (비밀 설정)
auth.oidc.ca_pem	빈 값	사내 CA 인증서 PEM (비밀 설정)
auth.oidc.scopes	openid, profile, email	OIDC Scope
auth.oidc.admin_roles	kanpic-admin	관리자 권한으로 인정할 Keycloak Role
auth.session_hours	8	로그인 세션 유지 시간
server.public_url	빈 값	프록시 외부 공개 URL. 비우면 요청 Host 사용
files.max_import_mb	20	Import 파일 최대 크기(MB)
files.max_image_mb	5	시트에 넣는 이미지 한 장의 최대 크기(MB)
ai.enabled	false	AI 기능 사용
ai.gateway_url	빈 값	사내 OpenAI 호환 LLM Gateway
ai.model	kanpic- default	AI 작업에 사용할 모델
ai.api_key	빈 값	LLM Gateway API Key (비밀 설정)
ai.ca_pem	빈 값	사내 LLM Gateway CA 인증서 PEM (비밀 설정)
ai.timeout_seconds	30	AI Gateway 요청 제한 시간(초)
ai.max_input_cells	200	AI 에 전달할 선택 범위 최대 셀 수
ai.max_changes	100	AI 계획 한 건의 최대 변경 셀 수
ai.max_output_tokens	0	응답 최대 토큰. 0 이면 컨텍스트 길이에서 자동 계산

키	기본값	설명
ai.history_retention_days	0	AI 호출 이력 보존 기간(일). 0 이면 계속 보관
presentation.enabled	false	선택 범위로 프레젠테이션 만들기 사용
presentation.provider	ptium	프레젠테이션 서비스 종류
presentation.base_url	빈 값	프레젠테이션 서비스 주소
presentation.api_key	빈 값	프레젠테이션 서비스 API Key (비밀 설정)
presentation.timeout_seconds	60	프레젠테이션 서비스 요청 제한 시간(초)
presentation.default_template_id	빈 값	기본 템플릿 ID. 비우면 서비스 기본 디자인
presentation.max_cells	5000	한 프레젠테이션이 읽을 최대 셀 수
mail.enabled	false	이벤트 알림 메일 발송 사용
mail.smtp_host	빈 값	사내 SMTP 서버 주소
mail.smtp_port	25	사내 릴레이 25, STARTTLS 587, TLS 465
mail.security	auto	auto , none , starttls , tls
mail.username	빈 값	비우면 인증 없이 발송
mail.password	빈 값	SMTP 비밀번호 (비밀 설정)
mail.from_address	빈 값	보내는 주소. 비우면 kanpic@SMTP호스트
mail.from_name	kanpic	보내는 사람 이름
mail.base_url	빈 값	메일 본문 링크에 쓰는 kanpic 주소
mail.skip_tls_verify	false	사설 인증서 SMTP 의 인증서 검증 생략
mail.timeout_seconds	10	SMTP 연결 제한 시간(초)
mail.notify_share · notify_comment · notify_watch · notify_mention · notify_access_request	모두 true	이벤트별 발송 여부
analytics.enabled	false	방문자 추적 코드 삽입 사용
analytics.provider	none	none , ga4 , gtm , matomo , custom
analytics.measurement_id	빈 값	GA4 측정 ID(G-) 또는 GTM 컨테이너 ID(GTM-)
analytics.matomo_url · analytics.matomo_site_id	빈 값	Matomo 서버 주소와 사이트 ID
analytics.custom_snippet	빈 값	직접 입력하는 추적 코드(HTML)
analytics.allowed_hosts	빈 값	추적 코드가 접속할 추가 도메인. 쉼표로 구분

키	기본값	설명
<code>analytics.include_admin</code>	<code>false</code>	관리자·개인 설정 화면에도 삽입
<code>analytics.placement</code>	<code>head</code>	삽입 위치: <code>head</code> 또는 <code>body</code>
<code>automation.enabled</code>	<code>false</code>	워크북 자동화 실행 사용
<code>automation.max_cells_per_run</code>	<code>1000</code>	자동화 실행 한 건의 최대 변경 셀 수
<code>automation.max_runs_per_hour</code>	<code>100</code>	워크북별 시간당 자동화 실행 한도
<code>automation.scheduler_poll_seconds</code>	<code>15</code>	스케줄 자동화 확인 주기(초)
<code>external.enabled</code>	<code>false</code>	수식의 외부 호출(WEBSERVICE, IMPORTDATA) 사용
<code>external.allowed_hosts</code>	빈 목록	외부 호출을 허용할 호스트. 비어 있으면 아무 데도 부르지 않음
<code>external.timeout_seconds</code>	<code>10</code>	외부 호출 한 건의 제한 시간(초)
<code>external.max_kb</code>	<code>1024</code>	외부 호출 응답의 최대 크기(KB)
<code>external.cache_seconds</code>	<code>300</code>	같은 주소의 응답을 다시 쓰는 시간(초)
<code>handoff.peers</code>	빈 목록	문서를 주고받을 사내 서비스. 서비스이름=오리진 풀. 비어 있으면 보내기 단추가 없고 아무 데서도 받지 않음
<code>sharing.max_link_access</code>	<code>anyone</code>	허용할 최대 링크 액세스 범위
<code>sharing.default_link_access</code>	<code>restricted</code>	새 워크북의 기본 링크 액세스
<code>mcp.enabled</code>	<code>true</code>	MCP Gateway 사용
<code>observability.log_retention_days</code>	<code>30</code>	서버 로그 보존 일수

4. OIDC / Keycloak 연동 설정

kanpic은 기업용 SSO 구축을 위해 Keycloak과의 OIDC PKCE 인증을 지원합니다.



4.1 관리자 화면 설정 명세

설정 키	기본값	설명
auth.oidc.enabled	false	검증과 연결 시험을 마친 뒤 SSO 로그인 활성화
auth.oidc.issuer_url	빈 값	Keycloak Realm Issuer URL
auth.oidc.client_id	kanpic	OIDC Client ID
auth.oidc.client_secret	빈 값	Public Client는 비우고 Confidential Client만 입력하는 비밀 설정
auth.oidc.scopes	openid, profile, email	요청할 OIDC scope 목록
auth.oidc.admin_roles	kanpic-admin	관리자 권한으로 인정할 Keycloak role 목록
auth.oidc.ca_pem	빈 값	폐쇄망 사설 CA 인증서 PEM 비밀 설정
server.public_url	빈 값	리버스 프록시 외부 주소, 비우면 요청 Host 사용

각 저장·수정·삭제는 설정 스냅샷 revision을 생성합니다. 전체 검증으로 필수값과 타입을 확인한 뒤 연결 테스트로 Issuer discovery와 PostgreSQL 상태를 시험합니다. 문제가 생기면 설정 버전 목록에서 이전 revision을 복원할 수 있습니다. 서버 시작에 필요한 환경 변수는 POSTGRES_DSN 하나이며, bootstrap 로그인 보호가 필요할 때만 BOOTSTRAP_ADMIN_ID 와 BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD 를 함께 추가합니다.

5. 사내 AI Gateway 설정과 안전 정책

관리자 콘솔의 사내 AI Gateway 간편 연결 카드에서 OpenAI 호환 /v1 Gateway를 설정합니다. 설정값은 환경 변수가 아니라 PostgreSQL의 관리 설정으로 저장되며, 다른 설정과 동일하게 변경 revision, 검증, 연결 테스트와 이전 버전 복원을 지원합니다.

설정 키	기본값	설명
ai.enabled	false	검증과 연결 테스트가 끝난 뒤 Workbook Agent 활성화
ai.gateway_url	빈 값	사내 vLLM 또는 OpenAI 호환 Gateway URL
ai.model	kanpic-default	요청에 사용할 배포 모델 이름
ai.api_key	빈 값	Gateway Bearer API Key 비밀 설정
ai.ca_pem	빈 값	폐쇄망 사설 CA 인증서 PEM 비밀 설정
ai.timeout_seconds	30	Gateway 호출 1회당 제한 시간
ai.max_input_cells	200	한 계획에 전달할 선택 범위 최대 셀 수
ai.max_changes	100	한 계획에서 허용할 최대 변경 셀 수
ai.max_output_tokens	0	응답 최대 토큰. 0 이면 모델의 컨텍스트 길이에서 자동 계산
ai.history_retention_days	0	AI 호출 이력 보존 기간(일). 0 이면 계속 보관

응답 길이는 기본적으로 서버가 정합니다. GET /v1/models 응답의 `max_model_len` (vLLM) 또는 `context_length` 를 읽어 컨텍스트 길이를 파악하고, 프롬프트 추정 토큰과 여유분을 뺀 값을 그 요청의 `max_tokens` 로 사용합니다. 값은 10분간 캐시하며, 컨텍스트 길이를 제공하지 않는 Gateway에서는 첫 호출이 8K 컨텍스트 안에 들도록 입력 크기를 반영한 보수적 상한을 쓰고 응답이 실제로 잘리면 상한을 키웁니다. `ai.max_output_tokens` 를 지정하면 작은 값도 포함해 그 상한이 항상 우선합니다. `ai.model` 에 적은 이름이 목록에 없고 모델이 하나뿐이면 그 모델을 사용합니다.

알림 메일 (SMTP)

콘솔의 **알림 메일** 화면에서 사내 SMTP를 연결하고 이벤트 알림 발송을 관리합니다. 사내 릴레이를 쓰는 경우 **SMTP 서버 주소만 넣으면 됩니다**. 사용자 이름을 비워 두면 인증 없이 발송하고, 포트는 25가 기본이며 465를 입력하면 별도 설정 없이 TLS로 접속합니다.

키	기본값	설명
<code>mail.enabled</code>	<code>false</code>	알림 메일 발송 사용
<code>mail.smtp_host</code>	빈 값	사내 SMTP 서버 주소
<code>mail.smtp_port</code>	25	사내 릴레이 25, STARTTLS 587, TLS 465
<code>mail.security</code>	<code>auto</code>	<code>auto</code> 는 서버가 STARTTLS를 광고할 때만 사용. <code>none</code> , <code>starttls</code> , <code>tls</code> 지정 가능
<code>mail.username</code>	빈 값	비우면 인증 없이 발송. 값이 있으면 PLAIN·LOGIN·CRAM-MD5 중 서버가 지원하는 방식 사용
<code>mail.password</code>	빈 값	SMTP 비밀번호(비밀 설정)
<code>mail.from_address</code>	빈 값	보내는 주소. 비우면 <code>kanpic@SMTP호스트</code>
<code>mail.from_name</code>	<code>kanpic</code>	보내는 사람 이름
<code>mail.base_url</code>	빈 값	메일 본문 링크에 쓰는 kanpic 주소
<code>mail.skip_tls_verify</code>	<code>false</code>	사설 인증서 SMTP의 인증서 검증 생략
<code>mail.timeout_seconds</code>	10	SMTP 연결 제한 시간
<code>mail.notify_share</code>	<code>true</code>	워크북 공유 알림
<code>mail.notify_comment</code>	<code>true</code>	댓글·답글 알림
<code>mail.notify_mention</code>	<code>true</code>	멘션 알림
<code>mail.notify_access_request</code>	<code>true</code>	액세스 요청과 처리 결과 알림

연결 확인 은 릴레이에 접속해 인사(EHLO)까지만 하고 메일을 보내지 않습니다. **테스트 메일 보내기** 는 지정한 주소로 실제 메일을 한 통 보냅니다. 두 기능 모두 결과를 화면에 그대로 보여 주므로 방화벽이나 인증 문제를 바로 확인할 수 있습니다.

발송되는 이벤트는 다음과 같습니다.

- **워크북 공유**: 사용자 대상으로 공유하면 그 사람에게. 부서·역할 공유는 대상이 확정되지 않아 발송하지 않습니다.
- **댓글과 답글**: 워크북 소유자, 사용자 공유 대상, 같은 스레드 참여자에게. 작성자 본인은 제외합니다.

- **멘션:** @사용자 로 언급된 사람에게. 멘션 대상은 스레드 알림을 중복으로 받지 않습니다.
- **엑세스 요청:** 소유자와 공유 대상에게. 승인·거절 결과는 요청자에게.

메일은 요청 처리와 분리된 백그라운드에서 보내므로 SMTP가 느려도 화면이 기다리지 않습니다. 실패하면 2초 뒤 한 번 더 시도하고, 모든 시도는 **발송 이력** 표에 시각·이벤트·수신자·상태·오류와 함께 남습니다. 수신자 주소는 사용자 디렉터리의 이메일에서 찾으며, 이메일이 없는 계정은 조용히 건너뛩니다.

```
GET /api/v1/admin/mail/deliveries?status=sent|failed|queued&limit=100
POST /api/v1/admin/mail:test {"recipient":"admin@corp.example"}
```

다른 서비스와 문서 주고받기 (Handoff)

kanpic 은 사내 서비스 간 문서 넘기기 표준을 따릅니다. 편집기의 **파일 > 다른 서비스로 보내기** 를 고르면 사람이 파일을 내려받아 다시 올리는 대신, 받는 서비스의 `/handoff` 가 새 창에서 열리고 그쪽이 kanpic 에서 직접 받아 갑니다. 반대로 다른 서비스가 CSV·XLSX 를 kanpic 으로 보내면 새 워크북이 만들어지고 그 워크북으로 넘어갑니다.

- kanpic 은 `csv` 와 `xlsx` 를 보내고, `csv` 와 `xlsx` 를 받습니다.
- 서비스끼리 서로의 자격 증명을 들고 있지 않습니다. 넘기는 것은 **한 번만 쓸 수 있는 5분짜리 표(claim)** 이고, 표는 그 사용자가 읽을 수 있는(내보내기가 허용된) 그 문서 하나에만 묶입니다. 표 원문은 데이터베이스에도 서버 로그에도 남지 않습니다(해시만 둡니다).
- 받은 워크북에는 어디서 왔지가 남습니다: `GET /api/v1/workbooks/{workbookId}/handoff` 가 보낸 서비스의 오리진·파일 이름·받은 사람·시각을 답합니다.

허용 목록 설정

`source` 는 밖에서 들어오는 값입니다. 그대로 받아 오면 kanpic 이 사내 아무 주소나 대신 굶어 오는 도구가 되므로, **관리자가 `handoff.peers` 에 적은 오리진에서만 받고 없으면 아무것도 요청하지 않고 거절합니다.** 이 목록은 **설정 화면의 `handoff.peers` (문자열 목록)**에 둡니다. 기본값은 비어 있고, 비어 있는 동안에는 편집기에 보내기 단추가 보이지 않으며 어느 서비스에서 보낸 문서도 받지 않습니다 — 새로 설치한 곳에서는 아무것도 달라지지 않습니다.

한 줄에 서비스 하나를 `서비스이름=오리진` 꼴로 적습니다. 오리진은 `https://호스트[:포트]` 까지만이고 경로는 붙이지 않습니다.

```
ptium=https://ptium.intra, weekly=https://weekly.intra, kanpic=https://kanpic-staging.intra:8443
```

서비스 이름	보내기 단추에 보이는가	까닭
ptium, kanpic	보인다	CSV·XLSX 를 받는 서비스
umm, muni, weekly	보이지 않는다	CSV·XLSX 를 받지 않는다. 그쪽에서 kanpic 으로 보내는 것만 허용된다
이름 없이 오리진만	보이지 않는다	무엇을 받는지 알 수 없어 받기만 허용한다

받을 때는 다음을 지킵니다. 리다이렉트를 따라가지 않고, 25MB 를 넘는 본문은 중간에 끊으며, 30초 안에 오지 않으면 포기하고, 응답의 `Content-Type` 이 `text/csv` 나 `XLSX` 가 아니면 버립니다. 거절하면 사람이 읽을 수 있는 화면에 까닭(허용 목록에 없음·표 만료·형식·크기)이 나옵니다.

kanpic 이 표에 적는 자기 주소는 `server.public_url` 입니다. 리버스 프록시 뒤에 있다면 받는 서비스가 그 주소로 표를 받으므로 프록시 바깥에서 닿는 주소를 적어야 합니다. 비워 두면 요청의 `Host` 를 씁니다.

방문자 추적 (Analytics)

콘솔의 방문자 추적 화면에서 웹사이트 방문자 데이터를 수집하는 자바스크립트를 넣습니다. 제공자를 고르고 식별자만 입력하면 삽입할 코드와 그 코드가 필요로 하는 콘텐츠 보안 정책(CSP)이 함께 만들어지므로, 정책을 따로 손볼 필요가 없습니다.

키	기본값	설명
<code>analytics.enabled</code>	<code>false</code>	추적 코드 삽입 사용
<code>analytics.provider</code>	<code>none</code>	<code>none</code> , <code>ga4</code> , <code>gtm</code> , <code>matomo</code> , <code>custom</code>
<code>analytics.measurement_id</code>	빈 값	GA4 측정 ID(<code>G-</code>) 또는 GTM 컨테이너 ID(<code>GTM-</code>)
<code>analytics.matomo_url</code>	빈 값	자체 호스팅 Matomo 주소
<code>analytics.matomo_site_id</code>	빈 값	Matomo 사이트 ID
<code>analytics.custom_snippet</code>	빈 값	직접 입력하는 <code><script></code> 코드. 최대 8KB
<code>analytics.allowed_hosts</code>	빈 값	코드에서 찾지 못한 도메인을 직접 추가. 쉼표로 구분
<code>analytics.include_admin</code>	<code>false</code>	관리자·개인 설정 화면에도 삽입
<code>analytics.placement</code>	<code>head</code>	<code>head</code> 또는 <code>body</code> 끝에 삽입

- **Google Analytics 4와 Google Tag Manager**는 ID만 넣으면 로더와 초기화 코드를 만들고 `googletagmanager.com` * `google-analytics.com` 을 정책에 함께 허용합니다.
- **Matomo**는 서버 주소에서 원본(origin)을 뺀 스크립트·수집 요청·이미지 전송을 허용하므로 폐쇄망 자체 호스팅에 그대로 쓸 수 있습니다.
- **직접 입력**은 사내 분석 도구의 태그를 그대로 붙여 넣는 방식입니다. 붙여 넣은 코드에 적힌 주소는 자동으로 허용됩니다. 스크립트를 내려받는 주소, 수집 엔드포인트, 픽셀 주소를 코드에서 찾아 정책에 넣으므로 대부분 추가 설정이 필요 없습니다. 화면의 미리보기 아래 찾아낸 도메인이 표시됩니다.
- 주소를 코드 안에서 조립하는 도구라면 찾아낼 수 없습니다. 이때는 아래 **차단된 요청** 목록에서 한 번에 허용하거나 **추가 허용 도메인**에 직접 적습니다.
- 화면 아래 **미리보기**는 실제로 삽입될 코드를 그대로 보여 주고, **설정 확인**은 빠진 값이 있으면 어떤 키가 문제인지 알려 줍니다.

보안 정책과의 관계

kanpic은 `script-src 'self'` 기반의 엄격한 CSP를 보내며 `unsafe-inline` 을 쓰지 않습니다. 추적 코드는 **요청마다 새로 만드**는 **nonce**를 붙여 삽입하고 같은 nonce를 응답 헤더의 `script-src` 에 넣기 때문에, 정책을 느슨하게 만들지 않고도 인라인 코드가 실행됩니다. 페이지 응답은 `Cache-Control: no-store` 이므로 nonce가 재사용되지 않습니다.

- 붙여 넣은 코드에 이미 `nonce` 속성이 있으면 건드리지 않고, 없는 `<script>` 태그에만 nonce를 붙입니다.
- 관리자 콘솔(`/admin`)과 개인 설정(`/preferences`)은 기본적으로 추적하지 않습니다. 콘솔 이용까지 집계하려면 관리자 화면 포함을 켭니다.

- `analytics.enabled` 가 꺼져 있으면 코드도, 추가 허용 도메인도 응답에 나타나지 않습니다. 제공자 설정은 그대로 남아 있으므로 스위치만으로 켜다 켤 수 있습니다.

차단된 요청 확인과 허용

추적이 켜져 있는 동안에는 정책에 `report-uri` 가 함께 나가므로, 브라우저가 무엇을 막았는지 서버로 알려 줍니다. 콘솔의 **차단된 요청** 카드에서 막힌 주소·지시문·횟수·마지막 시각을 확인하고 **이 도메인 허용**을 누르면 `analytics.allowed_hosts` 에 추가되어 스크립트·수집 요청·이미지 전송이 함께 열립니다.

- 브라우저 콘솔에 `violates the following Content Security Policy directive` 오류가 보이는데 수집이 되지 않는다면 여기부터 확인하십시오.
- 보고는 인증 없이 받는 경로 (`POST /api/v1/analytics/csp-report`)로 들어오고, 서버는 **메모리에 최근 100개 출처만** 같은 주소끼리 묶어 보관합니다. 데이터베이스에 남기지 않으므로 재시작하면 비워지고, 인스턴스가 여러 대면 각자 자기 것만 보여 줍니다.
- 이미 허용된 주소는 **허용됨**으로 표시됩니다. **기록 비우기** 로 목록을 지운 뒤 페이지를 다시 열어 보면 남은 문제만 다시 나타납니다.
- 확장 프로그램이나 `data:` 같이 허용할 수 없는 항목은 기록하지 않습니다.

```
GET    /api/v1/admin/analytics/violations
DELETE /api/v1/admin/analytics/violations
POST   /api/v1/admin/analytics/violations:allow {"origin":"https://collector.corp.example"}
```

- 설정 변경은 저장 즉시 적용되며, 이미 열려 있는 화면은 새로 고침한 뒤부터 반영됩니다.

수집 도구가 브라우저 밖으로 데이터를 보내는 만큼, 개인정보 처리방침과 사내 규정에 맞는 도구인지 확인한 뒤 사용하십시오. 폐쇄망에서는 Matomo 자체 호스팅이나 사내 수집기를 **직접 입력**으로 연결하는 방식을 권장합니다.

AI 호출 이력

콘솔의 **AI 호출 이력** 화면은 조직 전체의 AI 요청을 한 곳에서 보여 줍니다. 사용자, 워크북, 작업 유형, 상태, 기간, 요청 문장으로 걸러 보고 행을 누르면 요청·요약·설명·변경 셀·이벤트 타임라인을 확인합니다. Workbook Agent의 대화, Run, Plan Step, Tool Call, ChangeSet과 검증 결과는 별도 PostgreSQL 감사 테이블에도 연결되어 사용자 요청부터 실제 도구 실행과 Undo까지 추적할 수 있습니다. 상단 카드에는 전체 요청 수, 적용·실패 건수, 입력과 응답 토큰 합계가 표시되고 아래에는 현재 필터 기준 사용량 상위 사용자가 나옵니다.

- **CSV 내보내기**는 화면에 적용된 필터를 그대로 사용합니다. 감사 자료로 그대로 제출할 수 있도록 시각·사용자·워크북·유형·범위·상태·모델·요청·변경 셀·토큰 열을 포함합니다.
- **보존 기간(일)** 을 지정하면 서버가 매시간 그보다 오래된 **완료·실패** 이력을 삭제합니다. 승인 대기 중인 요청은 삭제하지 않습니다. 0 이면 계속 보관합니다.
- **지정 시점 이전 삭제**로 특정 날짜 이전 이력을 즉시 정리할 수 있습니다. 삭제 건수는 `audit_logs` 에 `ai.history.purge` 로 남습니다.

```
GET    /api/v1/admin/ai/actions?status=&mode=&actor=&q=&since=&until=&limit=&offset=&format=csv
GET    /api/v1/admin/ai/actions/{actionId}
DELETE /api/v1/admin/ai/actions?before=YYYY-MM-DD
```

세 경로 모두 관리자만 호출할 수 있습니다. 목록은 워크북 제목과 계획 이벤트에 기록된 토큰 사용량을 함께 반환합니다.

한 계획은 잘리거나 유효하지 않은 계획 응답을 최대 3회까지 교정하고, 일시 오류·컨텍스트 재조정·호환 옵션 전환을 별도 예산으로 처리하되 전체 Gateway 호출은 최대 5회로 제한합니다. 전체 계획 단계에는 115초 상한이 있고 선택적인 `/models` 조회는 최대 5초만 사용하므로 API 응답 제한 시간보다 오래 백그라운드 호출을 이어가지 않습니다. 429와 5xx 응답, 연결 실패는 `Retry-After` 를 최대 5초 범위에서 반영해 재시도합니다. JSON 문법 오류, Markdown·추론 태그가 섞인 응답, 필수 필드 누락과 안전 검증 실패에는 제한된 교정 사유를 모델에 다시 전달합니다. 파서는 vLLM의 `reasoning_content`·`reasoning`, 여는 태그 없이 끝나는 `</think>`, 문자열·객체 `envelope`와 OpenAI 네이티브 `tool_calls` / `function_call` 을 정규화하며, 여러 완성 계획이나 여러 도구 인자 객체가 섞인 모호한 응답은 실행하지 않습니다. HTTP 400/422가 출력까지 합친 컨텍스트 초과이면 응답 상한을 줄이고 JSON 모드와 이전 교정 사유를 유지합니다. 입력 프롬프트 자체가 모델 한도를 넘으면 반복 호출하지 않고 범위 축소나 새 대화를 안내하며, 실제 `response_format` 비호환일 때만 해당 옵션을 빼고 한 번 더 시도합니다. `ai.timeout_seconds` 는 115초 전체 상한 안에서 각 호출에 따로 적용됩니다. 재시도한 모든 호출의 입력·응답 토큰 합계와 시도 횟수는 `ai_action_events` 페이로드에 남고 사용자 화면에도 표시됩니다.

전체 검증은 URL·모델·타입·제한값과 CA PEM을 검사하고, 연결 테스트는 Gateway의 `GET /v1/models` 를 호출합니다. API Key와 CA 원문은 비밀 설정으로 저장되며 조회 응답에 다시 노출되지 않습니다. 완전 폐쇄망에서는 `ai.gateway_url` 을 사내 vLLM 또는 사내 LLM Gateway 주소로 지정하면 외부 인터넷 연결 없이 동작합니다.

서버는 셀 내용을 신뢰할 수 없는 데이터로 취급하고 사용자가 선택한 범위의 비어 있지 않은 셀만 Gateway에 전달합니다. 수식 생성·오류 수정 응답은 `=` 로 시작하는 수식만, 데이터 정제 응답은 JSON 스칼라 값 또는 명시적 셀 비우기만 허용합니다. 범위 요약·수식 설명·이상치 탐지는 항상 읽기 전용이며, 발견 항목은 선택 범위의 서버 셀 스냅샷과 결합해 표시합니다. 선택 범위 밖 변경·발견 항목, 중복 좌표, 객체·배열·null 값과 최대 변경 수 초과는 서버가 거부합니다. 실제 쓰기는 사용자가 미리보기를 승인한 뒤에만 실행되며 계획 당시 워크북 버전과 각 셀의 이전 값을 다시 확인합니다. 모든 계획·승인·Undo는 맥등 키, `revision`, 모델명, 도구명과 결과를 `ai_actions`, `ai_action_events`, `audit_logs` 에 보존합니다.

6. Model Context Protocol (MCP) 서버 연동

kanpic은 AI 에이전트 및 LLM이 스프레드시트 데이터를 안전하게 제어할 수 있도록 `/mcp` HTTP JSON-RPC 2.0 표준 엔드포인트를 제공합니다.

6.1 MCP 스코프 및 인증

- MCP 요청은 HTTP Header `Authorization: Bearer <API_KEY>` 를 통과해야 합니다.
- 해당 API 키는 `mcp.use` 스코프 권한을 보유해야 `/mcp` 엔드포인트를 호출할 수 있습니다.
- `spreadsheet.presentation.*` MCP 도구는 REST와 같은 워크북 권한 검사를 지닙니다. 도구 인자 `sheet_id`·`workbook_id`·`presentation_id` 가 각각 같은 리소스 해석표를 타므로 에이전트 경로가 공유 규칙을 우회하지 않습니다. API 키 `scope`는 `presentation.read` (미리보기·조회)와 `presentation.write` (만들기·다시 만들기)입니다. PPTX 내려받기는 MCP에 노출하지 않습니다.
- 프레젠테이션 만들기는 원본 워크북의 읽기 권한으로 판정합니다. 텍스트 내려받는 것도 마찬가지입니다 — 텍스트는 프레젠테이션 서비스의 공용 계정 아래 만들어지므로, kanpic이 `presentations` 테이블에 기록해 둔 워크북을 기준으로 권한을 따집니다. kanpic이 만들지 않은 텍스트는 어떤 사용자에게도 내려주지 않습니다.
- 인쇄 문서는 `/print-frame` 에서 받은 빈 페이지 안에 만들어지며, 그 응답만 자기 정책을 가집니다: `default-src 'none'; style-src 'unsafe-inline'; img-src data;; font-src data;`. 앱 본체의 정책은 그대로 인라인 스타일을 막습니다. 인쇄 문서에서는 스크립트도 바깥으로 나가는 연결도 허용되지 않으므로, 할 수 있는 일은 종이에 그리는 것뿐입니다.

- `presentation.*` 설정은 관리자만 볼 수 있고 `presentation.api_key` 는 저장 시 암호화됩니다. 브라우저에는 전달되지 않으며, 프레젠테이션 서비스 호출은 전부 kanpic 서버에서 나갑니다. 서비스 계정에는 `presentations:read` 와 `presentations:write` 만 주는 것을 권장합니다.
- 조건부 서식 조회·평가는 `format.read` , 생성·변경·삭제는 `format.write` 를 추가로 검사합니다. 같은 기능은 REST와 `spreadsheet.conditional_format.*` MCP 도구에서 동일한 저장소와 revision 계약을 사용합니다.
- 공개 AI 설정 조회는 `spreadsheet.ai.config.get` , 계획·조회·승인·Undo는 `spreadsheet.ai.action.plan|list|get|approve|undo` 로 제공합니다. 모든 호출에 `ai.use` 가 필요하고 계획은 `range.read` , 수식 생성·오류 수정 승인은 `formula.write` , 데이터 정제 승인과 Undo는 `range.write` 를 추가로 검사합니다. 설명·요약·이상치 탐지는 승인할 수 없습니다. Workbook Agent 계획은 만드는 물건의 scope 를 함께 검사합니다 — 차트는 `chart.write` , 조건부 서식은 `format.write` , 피벗은 `pivot.write` , 입력 규칙·필터 보기·정렬은 `range.write` 입니다. REST·MCP 로 직접 만들 때와 같은 scope 이므로, 에이전트를 통해 권한을 넘는 길은 없습니다.
- 워크북 자동화는 `spreadsheet.automation.list|get|create|update|delete|test|run|webhook.invoke|run.list|run.undo` 로 제공합니다. 정의 조회·검증·이력에는 `automation.read` , 생성·수정·삭제에는 `automation.write` , 실행·Undo에는 `automation.run` , 웹훅 전달에는 `automation.webhook.invoke` 가 필요합니다. 검증은 `range.read` , 값 설정·지우기와 Undo는 `range.write` , 수식 실행은 `formula.write` 를 추가 검사합니다. 웹훅 MCP 호출도 개인 API 키 인증이 필수입니다.

6.2 워크북 자동화 실행 정책

관리자 콘솔의 워크북 자동화 실행 정책 카드는 자동화 전체 활성화와 실행 한도를 관리합니다. 설정은 다른 관리자 설정처럼 PostgreSQL에 저장되고 CRUD, revision 이력, 이전 버전 복원, 전체 검증과 실제 저장소 연결 테스트를 지원합니다.

설정 키	기본값	유효 범위	설명
<code>automation.enabled</code>	<code>false</code>	boolean	실제 수동·셀 변경·예약 자동화 실행 허용. 정의 CRUD와 쓰기 없는 검증은 계속 가능. 꺼져 있으면 워크북의 자동화 패널이 그 사실과 이유를 표시
<code>automation.max_cells_per_run</code>	1000	1~10,000	한 실행이 변경할 수 있는 최대 셀 수
<code>automation.max_runs_per_hour</code>	100	1~10,000	워크북 하나에서 최근 1시간 동안 시작할 수 있는 실행 수
<code>automation.scheduler_poll_seconds</code>	15	5~300	PostgreSQL에서 실행 예정 자동화를 확인하는 주기(초)

정책 검증은 값 유형과 범위를 검사합니다. **저장소 준비 상태 테스트**는 자동화가 활성화된 경우 PostgreSQL의 예약 및 웹훅 감사 컬럼을 실제로 조회해 최신 마이그레이션까지 적용됐는지 확인합니다. 운영 활성화 전에는 낮은 한도로 수동 실행과 Undo를 확인한 다음 셀 변경·일정·웹훅 트리거를 켜는 것을 권장합니다. 확인 주기는 서버 재시작 없이 다음 스케줄러 tick부터 반영됩니다.

자동화 정의는 이름별 유일성과 revision 기반 낙관적 잠금을 사용하며 삭제는 soft delete로 처리됩니다. 실행은 기존 워크북 버전, 작업 정의, 변경 전 셀 스냅샷, 예약 기준 시각, 실제 셀 작업 및 Undo 작업 ID를 `automation_runs` 에 보존합니다. 수동 실행은 검증 응답의 자동화 revision과 워크북 `base_version` 을 모두 제출해야 하며 둘 중 하나라도 바뀌면 409로 중단됩니다. 수동·웹훅 재시도는 사용자·자동화·맥등 키로, 셀 변경 재전송은 원본 `operation_id` 로, 예약 실행은 자동화와 `scheduled_for` 조합으로 중복 제거합니다. 중복 실행 결과는 협업 이벤트를 다시 발행하지 않습니다. 웹훅 payload 원문은 보존하지 않고 API 키 UUID, SHA-256과 byte 수만 저장합니다. 다중 인스턴스의 시간당 실행 한도 판정과 실행 행 생성은 워크북 단위 PostgreSQL advisory lock 안에서 처리되고, 같은 예약을 조회해도 서버 권위 셀 작업과 유일 제약으로 한 번만 반영됩니다. 셀 적용 뒤 실행 상태 기록이 일시 실패한 예약은 `running` 상태와 `due` 시각을 유지해 같은 실행 ID로 복구하며, 실행 성공 알림과 다음 시각 갱신

실패를 분리합니다. 실행은 정확한 기준 버전 및 셀 스냅샷이 일치할 때만 적용되고, 성공·변경 없음·실패·Undo는 구조화 로그와 감사 로그에서 추적할 수 있습니다. 실행 행을 만들기 전에 거절된 셀 변경 트리거도 failed 실행과 사유를 남기므로 사용자 화면의 실행 이력에서 확인할 수 있으며, 시간당 한도 초과처럼 매 편집마다 반복되는 거절은 자동화별로 시간당 한 행으로 합칩니다.

업그레이드 시 024_automation_rate_admission.sql 이 자동 적용되어 실제로 접수된 실행과 실행 제한으로 거부된 예약 이력을 구분합니다. 기존 실행 이력은 접수된 실행으로 유지됩니다. 자체 REST/MCP 클라이언트가 수동 실행을 호출한다면 :test 응답의 automation_revision 과 base_version 을 각각 expected_revision , expected_base_version 으로 보내도록 함께 업그레이드해야 합니다.

7. DB 마이그레이션 & 백업 복구 (Backup & Disaster Recovery)

7.1 자동 DDL 마이그레이션 (migrations/)

kanpic 서버 기동 시 migrations/ 내의 DDL SQL 파일(001_initial.sql ~ 033_presentations.sql)을 자동 순차 실행하여 스키마를 최신 상태로 유지합니다. 015_automations.sql 은 자동화 정의·revision·soft delete를 저장하는 automations 와 실행 스냅샷·상태·작업·Undo·역등 정보를 저장하는 automation_runs 를 추가합니다. 016_scheduled_automations.sql 은 다음 실행 시각, 예약 기준 시각, skipped 상태, due 조회 인덱스와 예약 중복 방지 유일 인덱스를 추가합니다.

017_webhook_automations.sql 은 웹훅 trigger 상태, 호출 API 키 참조, payload digest·크기와 키별 조회 인덱스를 추가하며, 024_automation_rate_admission.sql 은 실행 제한에 실제로 접수된 이력만 포함하도록 구분 컬럼과 조회 인덱스를 추가합니다. 031_conditional_rank.sql 은 조건부 서식 규칙 종류에 상위·하위 N개(rank)를, 032_conditional_icon_set.sql 은 아이콘 집합(icon_set)과 그 종류·순서 뒤집기 컬럼을 더하고, 033_presentations.sql 은 워크북에서 만든 프레젠테이션의 출처(원본 범위와 그때의 워크북 버전)를 저장하는 presentations 를 추가합니다.

7.2 백업 및 복구 명령어 (pg_dump)

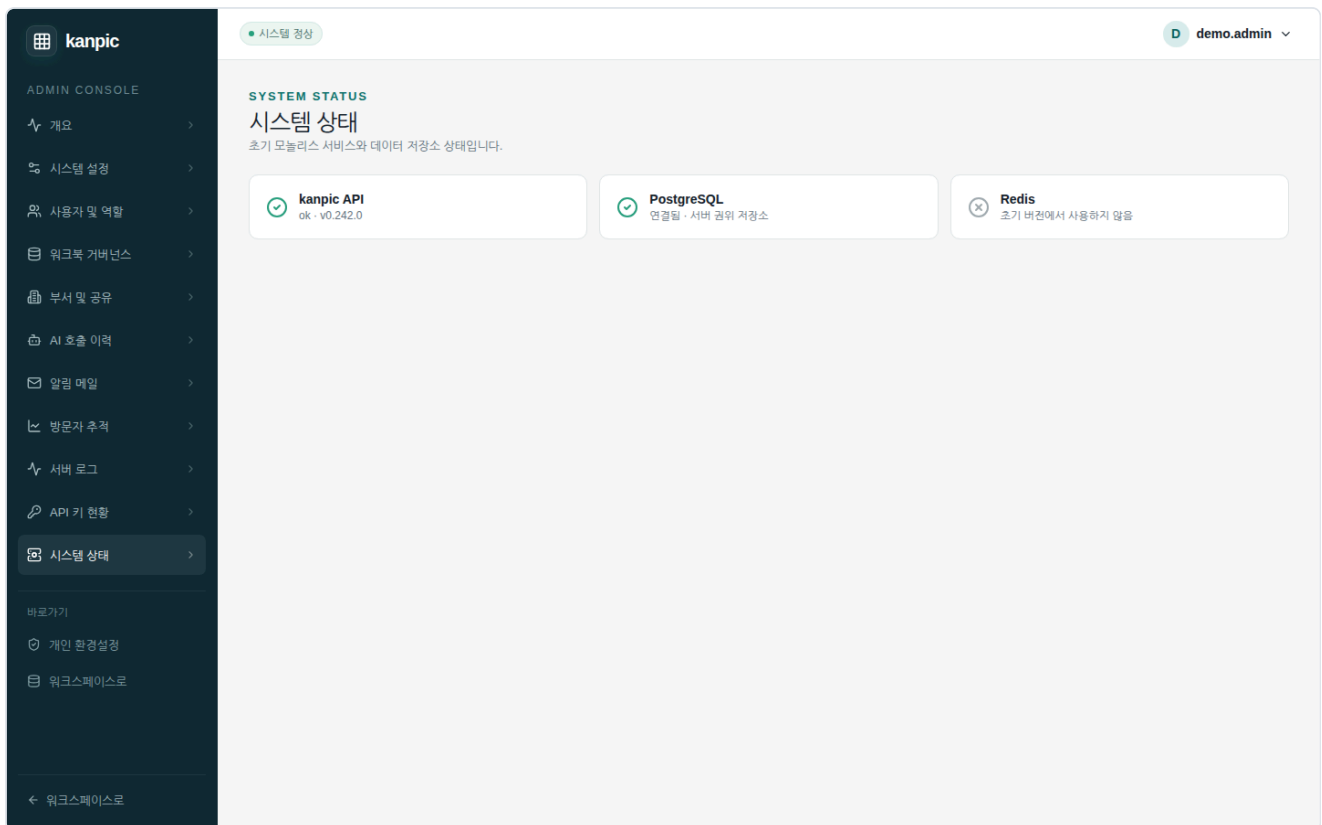
```
# PostgreSQL 백업 수행 (폐쇄망 환경)
docker exec -t kanpic-postgres pg_dump -U kanpic_user -d kanpic_db -F c -b -v -f /backups/kanpic_dump_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).bak

# 복구 수행
docker exec -i kanpic-postgres pg_restore -U kanpic_user -d kanpic_db -v /backups/kanpic_dump_20260731.bak
```

백업 대상은 PostgreSQL 하나입니다. 워크북·설정·설정 버전·API 키 해시·세션·서버 로그가 모두 그 안에 있고, 애플리케이션 컨테이너에는 보관할 상태가 없습니다.

7.2-1 상태 점검

확인할 것	방법	정상
컨테이너가 살아 있는가	GET /healthz	200
어떤 빌드가 떠 있는가	GET /api/v1/version	{ "product": "kanpic", "version": "v0.242.0", ... }
저장소가 붙어 있는가	/admin → 시스템 상태	kanpic API ok , PostgreSQL 연결됨



시스템 상태 — kanpic API 버전과 PostgreSQL 연결 상태. Redis는 초기 버전에서 쓰지 않는다

`/healthz` 와 `/api/v1/version` 은 로그인 없이 열려 있으므로 그대로 컨테이너 health check 와 로드밸런서 점검에 씁니다. 나머지 경로는 인증을 요구합니다.

7.2-2 업그레이드와 되돌리기

```
# 1. 새 버전 이미지를 올린다
NEW=v0.243.0
sha256sum -c "kanpic-${NEW}.tar.gz.sha256"
gzip -dc "kanpic-${NEW}.tar.gz" | docker load

# 2. 올리기 직전 상태를 받아 둔다 (스키마 변경은 되돌아가지 않는다)
docker compose exec -T postgres pg_dump -U kanpic -d kanpic -F c > kanpic-before-${NEW}.dump

# 3. compose 의 image 태그를 새 버전으로 바꾸고 애플리케이션만 다시 띄운다
docker compose up -d api

# 4. 확인
curl -fsS http://localhost:8080/healthz && curl -fsS http://localhost:8080/api/v1/version
```

- 마이그레이션은 서버가 시작할 때 스스로 적용합니다. 적용 중 실패하면 서버가 뜨지 않으므로 로그에서 실패한 파일 이름을 먼저 봅니다.

- **되돌리기**: 애플리케이션만 문제라면 compose 의 image 태그를 이전 버전으로 되돌려 docker compose up -d api 하면 됩니다. 새 버전이 스키마를 바꿨다면 이전 버전이 그 스키마를 모르므로, 2단계에서 받아 둔 덤프로 데이터베이스까지 함께 되돌립니다.
- 설정만 잘못 바꾼 경우에는 배포를 건드릴 필요가 없습니다 — **시스템 설정** 의 설정 버전에서 이전 revision 을 복원합니다.

공개 링크 일괄 해제

/admin → 워크북 거버넌스 에서 링크 공개 나 조직 전체 를 고르면 목록 위에 이 목록 전체 공개 해제 가 나옵니다.

링크 공개 47개 를 보고 마흔일곱 번 누르는 사람은 없습니다. 몇 개는 남고, 남은 것은 아무도 세지 않습니다.

- 고른 거르개만 닫습니다. 링크 공개 를 눌렀다고 조직 전체 가 함께 닫히지 않습니다.
- 한 번에 500개까지 닫고 몇 개가 남았는지 세어 알려 줍니다. 조직이 크면 요청 하나가 몇 분씩 걸리는 편보다, 몇 번 나눠 누르되 남은 수를 아는 편이 낫습니다.
- 못 닫은 것이 있으면 그 수도 함께 적습니다.
- 일괄 해제한 일은 관리자 행위 기록 에 남습니다.

API 키 폐기

/admin → API 키 현황 에서 키마다 폐기 를 누르면 그 키만 끊습니다.

키 하나가 새어 나갔을 때 지금까지는 그 사람 계정을 통째로 정지하는 수밖에 없었습니다. 그러면 키와 상관없는 그 사람의 일까지 멈춥니다. 새어 나간 것만 끊는 편이 맞습니다.

- 폐기는 되돌릴 수 없습니다. 그 키를 쓰던 연동은 즉시 끊깁니다.
- 폐기한 일은 관리자 행위 기록 에 남습니다.
- 참고: 계정을 정지하면 그 사람의 API 키도 함께 막힙니다. 사람이 떠날 때는 정지로 충분하고, 폐기는 사람은 남고 키만 문제 일 때 씁니다.

7.3 관리자 행위 기록 (감사 추적)

관리자 콘솔에서 사람에게 영향을 준 일은 서버 로그에 남습니다. 계정 등록·정지·수정, 역할 부여·회수, 세션 종료, 사용자 일괄 등록, 워크북 소유권 이전(하나씩·일괄), 부서 관리자 지정·해제입니다.

/admin → 서버 로그 에서 관리자 행위만 을 켜면 그것만 모아 봅니다. 각 줄에는 이렇게 적힙니다.

```
admin.action user.status
{"actor": "lead.kim", "target": "team.park", "status": "suspended", "scope": "department"}
```

- actor 는 누가 했는지입니다.
- scope 는 전역 관리자였는지 위임받은 부서 관리자였는지 입니다. 감사에서 먼저 묻는 것이 "이 사람이 그럴 권한이 있었는가" 입니다.
- 기록은 서버 로그와 같은 곳에 쌓이므로 기간으로 거르고 CSV로 내보내는 것이 그대로 됩니다.

새 저장소를 만들지 않았습니다. 서버 로그가 이미 PostgreSQL에 쌓이고, 기간으로 거를 수 있고, CSV로 나갑니다 — 감사에서 달라고 하는 것이 그것입니다.

7.4 서버 로그 내보내기 (감사 대응)

The screenshot shows the Kanpic Admin Console interface. On the left is a dark sidebar with navigation links. The main content area is titled 'OBSERVABILITY' and '서버 로그'. Below the title, there's a subtitle '구조화 로그와 Trace ID로 운영 상태를 추적합니다.' and two buttons: 'CSV 내보내기' and '새로고침'. A summary box shows '최근 로그 155' and '오류 0'. Below this is a search bar and filters. The main part of the screen is a table of logs with columns: 시간, 레벨, 메시지, 속성, and Trace ID. The table contains 15 rows of log entries, all with level 'INFO' and message 'http request'. The '속성' column shows JSON objects with various request details. The 'Trace ID' column shows unique identifiers for each request.

서버 로그 — 최근 로그와 오류 수, 레벨·검색어·기간 거르개, 줄마다 시각·레벨·메시지·속성·Trace ID

`/admin` → **서버 로그** 에서 레벨·검색어와 함께 **기간** 으로 거를 수 있습니다. 시작·끝 날짜만 적으면 그 날이 통째로 들어갑니다 — 끝 날짜의 기록이 빠지면 아무도 알아채지 못하기 때문입니다.

CSV 내보내기는 화면에 건 조건 그대로 내려받습니다. 화면과 내보내기가 같은 물음을 쓰므로, 감사에 넘긴 파일과 화면에서 본 것이 어긋나지 않습니다.

- 화면은 최근 200건까지 보여 주지만 내보내기는 개수를 자르지 않습니다. 감사에 넘길 파일이 조용히 잘려 있으면 없느니만 못합니다 — 받은 사람은 그것이 전부라고 믿습니다.
- 한 줄씩 흘러 보내므로 기록이 많아도 서버 메모리를 채우지 않습니다.
- 파일 앞에 BOM을 붙입니다. 받은 사람이 엑셀로 여는 것이 보통이고, BOM이 없으면 한글이 깨집니다.
- 끝이 시작보다 앞이면 거절합니다. 그대로 두면 늘 빈 파일이 나오고, 사람은 기록이 없다고 믿습니다.
- 열은 `logged_at` (UTC, RFC3339) · `level` · `message` · `trace_id` · `attributes` (JSON)입니다.

```
curl -H "X-Kanpic-Actor: admin" \  
  "https://kanpic.example/api/v1/admin/logs.csv?from=2026-01-01&to=2026-01-31&level=ERROR" \  
  -o kanpic-logs-1월.csv
```

8. 장애 대응 (증상 → 확인할 곳 → 조치)

로그는 JSON 한 줄에 하나씩 표준 출력과 PostgreSQL 양쪽에 남습니다. 컨테이너에서는 `docker compose logs -f api`, 화면에서는 `/admin` → **서버 로그** 로 같은 것을 봅니다.

증상	확인할 곳	로그에 찍히는 문구	조치
컨테이너가 곧바로 죽는다	<code>docker compose logs api</code>	<code>POSTGRES_DSN is required</code>	환경 변수 <code>POSTGRES_DSN</code> 을 넣습니다 (2.3).
컨테이너가 곧바로 죽는다	같은 곳	<code>BOOTSTRAP_ADMIN_ID and BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD must be configured together</code>	둘 다 넣거나 둘 다 뺍니다.
컨테이너가 뜨지 않고 DB 오류	같은 곳	<code>database startup failed</code>	DSN의 호스트·사용자·비밀번호 · <code>sslmode</code> , 네트워크와 PostgreSQL 상태를 확인합니다. 시작 시 30초 제한이 있습니다.
업그레이드 뒤 서버가 뜨지 않는다	같은 곳	<code>apply migration <파일> ...</code>	실패한 마이그레이션 파일 이름을 확인하고, 되돌려야 하면 7.2-2의 덤프로 복구합니다.
떴는데 화면이 비어 있다	<code>GET /healthz</code> , <code>GET /api/v1/version</code>	<code>kanpic API started</code>	서버는 정상입니다. 리버스 프록시가 <code>/api</code> · <code>/ws</code> 를 모두 넘기는지, <code>server.public_url</code> 이 맞는지 봅니다.
사용자가 403 만 받는다	<code>/admin</code> → 사용자 및 역할	응답 <code>account_suspended</code> (정지된 계정입니다. 관리자에게 문의하세요.)	계정 정지를 풀거나, 정지된 소유자의 API 키를 쓰는 연동이 아닌지 확인합니다.
SSO 로그인이 되지 않는다	<code>/admin</code> → 시스템 설정 → 연결 테스트	검증 결과에 OIDC를 사용할 때 필수입니다.	Issuer URL·Client ID 를 채우고, 사설 CA면 <code>auth.oidc.ca_pem</code> 을 넣습니다.
AI 패널이 비활성이라고 나온다	<code>/admin</code> → 시스템 설정 → 사내 AI Gateway	검증 결과에 AI를 사용할 때 필수입니다.	<code>ai.gateway_url</code> 과 <code>ai.model</code> 을 채우고 연결 테스트 뒤 <code>ai.enabled</code> 를 켭니다.
알림 메일이 오지 않는다	<code>/admin</code> → 알림 메일 → 연결 확인 · 테스트 메일 보내기	화면에 릴레이 응답이 그대로	방화벽·포트(25/587/465)·인증 방식을 확인합니다. 사설 인증서면 <code>mail.skip_tls_verify</code> 를 검토합니다.
자동화가 돌지 않는다	<code>/admin</code> → 서버 로그(검색어 <code>automation</code>)	<code>automation scheduler tick failed</code> · <code>scheduled automation failed</code> · <code>automation run failed</code>	<code>automation.enabled</code> , 시간당 한도 (<code>automation.max_runs_per_hour</code>), 실행한 건의 셀 한도를 확인합니다.
<code>IMPORTDATA</code> · <code>WEBSERVICE</code> 가 #VALUE! 만 돌려준다	<code>/admin</code> → 시스템 설정 → external	—	<code>external.enabled</code> 와 <code>external.allowed_hosts</code> 를 확인합니다. 허용 목록이 비어 있으면 아무 데도 부르지 않습니다. 원격 장애는 최대 30초, 그 밖의 응답은 <code>external.cache_seconds</code> 동안 캐시됩니다.
로그가 너무 짧게만 남는다	<code>/admin</code> → 시스템 설정	—	<code>observability.log_retention_days</code> (기본 30)를 늘립니다. 감사에 넘길 것은 CSV로 미리 내보내 둡니다(7.4).

`trace_id` 는 요청 하나를 끝까지 따라갑니다. 사용자가 겪은 오류를 재현할 수 없을 때는 그 시각·계정으로 로그를 걸러 `trace_id` 를 찾은 뒤, 그 값으로 다시 걸러 한 요청의 전 구간을 봅니다.

9. 보안 및 컴플라이언스 (Security Checklists)

[!IMPORTANT] 운영 서버 보안 체크리스트

1. 기본 관리자 계정의 초기 비밀번호 변경 필수
2. 관리자 설정의 OIDC Client Secret은 화면에 재노출하지 말고 설정 변경·복원 권한을 관리자에게만 부여
3. PostgreSQL TLS 1.3 통신 적용 및 8080 포트 리버스 프록시(Nginx/HAProxy) SSL 오프로딩 적용

기본값 중 배포 전에 바꿔야 하는 것

설정	기본값	왜 바꾸는가
<code>BOOTSTRAP_ADMIN_ID</code> · <code>BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD</code>	없음	둘 다 비우면 로그인 없이 최초 설정을 할 수 있는 개방형 모드가 됩니다. 운영에서는 반드시 지정하고, 비밀번호는 배포 도구의 비밀 저장소로 주입합니다.
<code>sharing.max_link_access</code>	<code>anyone</code>	링크를 아는 사람이면 열 수 있는 범위까지 허용됩니다. 조직 정책에 맞춰 <code>organization</code> 이나 <code>restricted</code> 로 낮춥니다.
<code>sharing.default_link_access</code>	<code>restricted</code>	그대로 두는 편이 안전합니다. 올리면 새로 만드는 워크북이 전부 열린 채로 시작합니다.
<code>POSTGRES_DSN</code> 의 <code>sslmode</code>	예시는 <code>disable</code>	같은 호스트가 아니면 <code>require</code> 이상으로 올립니다.
<code>mail.skip_tls_verify</code>	<code>false</code>	켜면 SMTP 인증서를 검증하지 않습니다. 사설 인증서를 쓰는 동안만 켵니다.
<code>external.enabled</code> · <code>external.allowed_hosts</code>	<code>false</code> · 빈 목록	수식이 바깥을 부르게 하려면 부를 곳을 목록으로 못 박습니다. 켜고 목록을 비워 두면 아무 데도 부르지 않습니다.
<code>observability.log_retention_days</code>	30	감사 요구 기간에 맞춥니다.

외부에 열면 안 되는 것

- PostgreSQL(5432)은 애플리케이션 컨테이너에서만 달게 둡니다. compose 예시의 포트 노출은 로컬 개발용이며, 운영에서는 지웁니다.
- 애플리케이션의 8080 은 리버스 프록시 뒤에만 둡니다. 밖에는 프록시의 443 만 엽니다.
- 프록시 뒤에 둘 때는 `server.public_url` 을 실제 외부 주소로 맞춥니다. 비어 있으면 요청 Host 를 그대로 쓰므로, OIDC redirect 와 메일 본문 링크가 내부 주소로 나갈 수 있습니다.
- `/mcp` 는 API 키의 `mcp.use` scope 를 요구합니다. 쓰지 않는 배포에서는 `mcp.enabled` 를 끕니다.

인증 연동

- 운영 배포의 정식 로그인은 Keycloak OIDC(Authorization Code + PKCE)입니다. bootstrap 관리자 로그인도 최초 설정과 비상 접근용으로만 남기고, 아이디·비밀번호는 배포 도구에서 관리합니다.
- 관리자 권한은 `auth.oidc.admin_roles` 에 적은 Keycloak Role 또는 kanpic 역할로 판정합니다. 사람이 조직을 떠나면 Keycloak 에서 역할을 회수하는 것으로 kanpic 관리자 권한도 사라집니다.
- API 키 원문은 데이터베이스에 없습니다(SHA-256 해시만). 새어 나간 키는 **API 키 현황** 에서 폐기하고, 사람이 떠날 때는 계정 정지로 그 사람의 키까지 함께 막습니다.